

Formulering af ruteplanlægningsproblemer ved brug af MTZ-lignende begrænsninger

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index



R. V. Kulkarni and P. R. Bhave.

Integer programming formulations of vehicle routing problems.
European Journal of Operational Research, 20(1):58–67, 1985.



T. Bektas.

The multiple traveling salesman problem: an overview of formulations and solution procedures.
OMEGA, 34(3):209–219, 2006.



I. Kara, G. Laporte, and T. Bektas.

A note on the lifted Miller-Tucker-Zemlin subtour elimination constraints for the capacitated vehicle routing problem.
European Journal of Operational Research, 158(3):793–795, 2004.

Jens Lysgaard

Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2026

- ▶ Generelt findes der mange muligheder for at modellere forskellige varianter af ruteplanlægningsproblemer
- ▶ Idet mange ruteplanlægningsproblemer kan betragtes som større eller mindre udvidelser af Traveling Salesman Problemet (TSP), kan modellering af ruteplanlægningsproblemer søges gennemført med udgangspunkt i TSP-modeller
- ▶ I denne præsentation tages udgangspunkt i MTZ-formuleringen af det Asymmetriske TSP (ATSP), med henblik på at anvende MTZ-lignende begrænsninger mere generelt
- ▶ Betegnelsen 'MTZ-lignende begrænsninger' er her anvendt som betegnelse for begrænsninger, som sikrer, at der sker en relevant opdatering af punktvariable langs hver rute med henblik på overholdelse af problemets begrænsninger, lige som det er tilfældet i MTZ-formuleringen af ATSP, hvor punktvariable u_i benyttes i tillæg til kantvariable x_{ij} til at sikre, at der ikke opstår subture
- ▶ Modellerne kan generelt opdeles i 2-index (x_{ij}) og 3-index (x_{ijk}) formuleringer, hvor der i 3-index formuleringer benyttes et indeks k til angivelse af køretøjet
- ▶ I det følgende ses først på 2-index formuleringer af MTZ og CVRP, hvorefter der ses nærmere på 3-index formuleringer

Det Multiple TSP (MTSP) kan defineres som flg.:

- ▶ Der er givet en orienteret graf $G = (V, A)$, med sættet $V = \{1, \dots, n\}$ af knudepunkter og sættet A af orienterede kanter
- ▶ Til hver kant $(i, j) \in A$ er tilknyttet en omkostning c_{ij}
- ▶ Der er endvidere oplyst antallet af handelsrejsende m , som alle er placeret i punkt 1
- ▶ Ydermere er oplyst et maksimalt antal punkter L , som hver enkelt handelsrejsende kan besøge på en rute (udover punkt 1)
- ▶ Problemet går ud på at bestemme m ruter, som hver starter og slutter i punkt 1, således at hvert punkt $2, \dots, n$ besøges netop én gang, og under hensyntagen til det maksimale antal punkter på hver rute, således at den samlede tilbagelagte afstand på de m ruter er minimal

MTSP: Beslutningsvariable

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index

Beslutningsvariable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis en handelsrejsende rejser på kanten } (i,j) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

u_i = punkt i 's position på ruten, med $u = 0$ for første punkt på ruten efter punkt 1

MTSP: MTZ-formulering

min.	$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$	(Min. omkostning)
s.t.	$\sum_{j=2}^n x_{1j} = m$	(m afgange fra punkt 1)
	$\sum_{i=2}^n x_{i1} = m$	(m ankomster til punkt 1)
	$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } i = 2, \dots, n$	(Outflow = 1)
	$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{for } j = 2, \dots, n$	(Inflow = 1)
	$u_i - u_j + Lx_{ij} \leq L - 1 \quad \text{for } i, j = 2, \dots, n, i \neq j$	(SEC og max. L punkter på en rute)
	$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad \text{for } i, j = 1, \dots, n$	(Binære x -variable)
	$u_i \geq 0 \quad \text{for } i = 2, \dots, n$	(Ikke-negativitet for u -variable)

Begrænsningerne 'SEC...' sørger både for eliminering af subture og for, at der på en enkelt rute højst besøges L punkter (udover punkt 1)

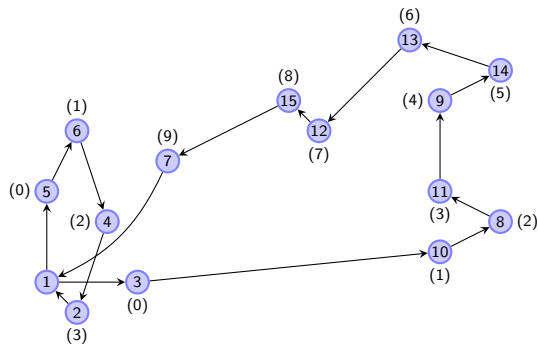
Eksempel på MTSP-løsning fra MTZ-formulering

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index



- Figuren viser en MTSP-løsning med $m = 2$ ruter og maksimalt $L = 10$ punkter på en rute
- Værdien af hver u -variabel er angivet i parentes

CVRP: Definition

The Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) kan defineres som flg.:

- ▶ Der er givet en orienteret graf $G = (V, A)$, med sættet $V = \{1, \dots, n\}$ af knudepunkter og sættet A af orienterede kanter
- ▶ Punkt 1 repræsenterer et depot, og hvert af de øvrige punkter repræsenterer en kunde
- ▶ Til hver kant $(i, j) \in A$ er tilknyttet en omkostning c_{ij}
- ▶ Der er endvidere oplyst et antal vogne m , som alle er placeret i depotet
- ▶ Vognene er identiske og har hver en lastekapacitet Q
- ▶ For hver kunde $i = 2, \dots, n$ er oplyst en efterspørgsel q_i , som skal leveres fra depotet til kunden
- ▶ Problemet går ud på at bestemme m ruter, som har minimal samlet omkostning, under flg. begrænsninger:
 - ▶ Hver rute starter og slutter i depotet
 - ▶ Hver kunde bliver besøgt netop én gang, hvor hele den efterspurgte mængde leveres
 - ▶ Den samlede mængde på hver rute må ikke overstige vognkapaciteten

Et CVRP kan betragtes som en generalisering af MTSP, idet et MTSP fremkommer som et specialtilfælde af CVRP, hvor alle $q_i = 1$, og hvor Q er det maksimale antal punkter på en rute

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index

CVRP: Beslutningsvariable

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index

Beslutningsvariable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis en vogn kører på kanten } (i,j) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

u_i = den samlede mængde, som er leveret på ruten fra depotet til og med punkt i

CVRP: MTZ-formulering

Introduktion

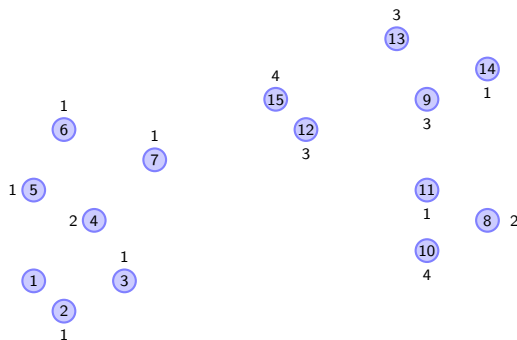
MTSP

CVRP

3-index

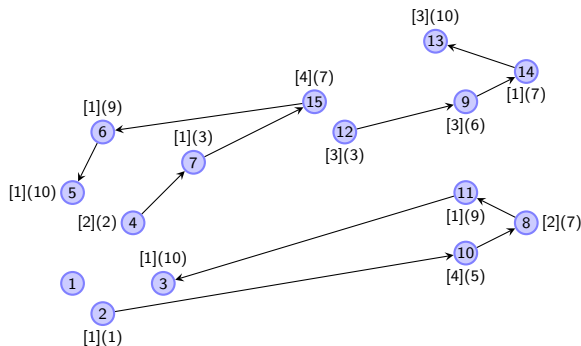
$$\begin{array}{ll} \min. & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} & (\text{Min. omkostning}) \\ \text{s.t.} & \sum_{j=2}^n x_{1j} = m & (m \text{ afgange fra punkt } 1) \\ & \sum_{i=2}^n x_{i1} = m & (m \text{ ankomster til punkt } 1) \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 & \text{for } i = 2, \dots, n \quad (\text{Outflow} = 1) \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 & \text{for } j = 2, \dots, n \quad (\text{Inflow} = 1) \\ & u_i - u_j + Qx_{ij} \leq Q - q_j & \text{for } i, j = 2, \dots, n, i \neq j \quad (\text{Kapacitetsbegrænsning}) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} & \text{for } i, j = 1, \dots, n \quad (\text{Binære } x\text{-variable}) \\ & q_i \leq u_i \leq Q & \text{for } i = 2, \dots, n \quad (\text{Bounds for } u\text{-variable}) \end{array}$$

CVRP: Eksempel med efterspørgsler



- ▶ Figuren viser et CVRP eksempel med en vogndkapacitet på $Q = 10$
- ▶ Efterspørgslen for hver kunde er angivet i tilknytning til det pågældende punkt
- ▶ Den samlede efterspørgsel er 28, så der skal bruges mindst tre vogne

CVRP: Løsning på eksemplet



- ▶ Figuren viser løsningen til CVRP'et med $m = 3$ ruter og en vognekapacitet på $Q = 10$. Kanterne fra/til punkt 1 er udeladt af hensyn til figurens overskuelighed
- ▶ Værdierne af u -variablene er angivet i parenteser
- ▶ Efterspørgslerne er angivet i kantede parenteser
- ▶ For visse af de benyttede kanter (i, j) ((8,11) og (15,6)) er forøgelsen af u -værdien fra i til j større end q_j , således at de efterfølgende u -værdier på ruten er større end de akkumulerede leverede mængder (hvilket ikke ændrer på, at begrænsningerne sikrer overholdelse af vognekapaciteten for hele ruten)

CVRP: Yderligere begrænsninger

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index

- ▶ Den viste MTZ-formulering af CVRP kan udvides f.eks. som i artiklen af Kulkarni & Bhave, hvor modellen i deres afsnit 7 også indeholder begrænsninger mht. antal punkter på en rute og rutens omkostning (varighed) indtil sidste kunde på ruten. Konkret kan dette gennemføres med følgende udvidelser
- ▶ En begrænsning af antal punkter på en rute indføres som vist i MTSP-formuleringen, hvor der indføres yderligere variable y_i til at repræsentere kunde i 's position på ruten, for $i = 2, \dots, n$ (her benyttes y til at betegne disse variable, som i artiklen, idet u -variable nu benyttes til at angive akkumuleret efterspørgsel på ruten), og hvor L betegner den øvre grænse for antal kunder på en rute:

$$y_i - y_j + Lx_{ij} \leq L - 1, \text{ for } i, j = 2, \dots, n, i \neq j$$

$$y_i \geq 0, \text{ for } i = 2, \dots, n$$

CVRP: Yderligere begrænsninger, fortsat

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index

- ▶ Begrænsninger på en routes varighed kræver en mere nuanceret tilføjelse af begrænsninger
- ▶ Lad T være en parameter, som angiver en øvre grænse for varigheden af en rute, og lad t_{ij} være køretiden på hver kant (i, j)
- ▶ Vi kan tilføje en variabel $v_i \geq 0$, som angiver en routes varighed fra depotet til kunde i , for $i = 2, \dots, n$
- ▶ Dernæst kan vi skelne mellem tre typer af flows og formulere tilhørende begrænsninger som angivet i det følgende
- ▶ Fra depot (punkt 1) til kunder:
$$v_i \geq t_{1i}x_{1i}, \text{ for } i = 2, \dots, n$$
- ▶ Mellem kunder:
$$v_i - v_j + (T + t_{ij})x_{ij} \leq T, \text{ for } i, j = 2, \dots, n, i \neq j$$
- ▶ Fra kunder til depot:
$$v_i \leq T - t_{i1}x_{i1}, \text{ for } i = 2, \dots, n$$

3-index formuleringer af MTSP og CVRP

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index

- ▶ I 3-index formuleringer har vi generelt flg. beslutningsvariable:

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{hvis vogn } k \text{ kører på kanten } (i, j) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

- ▶ Disse 3-index variable er også beskrevet i bogens afsnit 9.5.6
- ▶ I forhold til 2-index formuleringer, hvor vi har variable x_{ij} , kan det være nyttigt at tilføje k som vognindeks i bl.a. flg. situationer:
 - ▶ Hvis vognene har forskellige lastekapaciteter
 - ▶ Hvis vognene kører med forskellige hastigheder
 - ▶ Hvis der er behov for at udtrykke f.eks. hver enkelt rutes varighed, til brug i f.eks. minimax modeller
- ▶ På den anden side kan vognindekset medføre symmetri i løsninger, specielt med identiske vogne, hvilket kan give længere løsningsider

3-index formulering af MTSP

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index

I artiklen af Bektas (2006), s. 215, præsenteres flg. 3-index formulering af MTSP:

$$\begin{aligned} \min. \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \sum_{k=1}^m x_{ijk} && (\text{Min. omkostning}) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^m x_{ijk} = 1 && \text{for } j = 2, \dots, n \quad (\text{Inflow} = 1 \text{ for hver kunde}) \\ & \sum_{i=1}^n x_{ipk} - \sum_{j=1}^n x_{pjk} = 0 && \text{for } k = 1, \dots, m, p = 1, \dots, n \quad (\text{Inflow} = \text{outflow for hver } k, p) \\ & \sum_{j=1}^n x_{1jk} = 1 && \text{for } k = 1, \dots, m \quad (\text{Hver vogn kører fra depotet}) \\ & u_i - u_j + n \sum_{k=1}^m x_{ijk} \leq n - 1 && \text{for } i, j = 2, \dots, n, i \neq j \quad (\text{Subtur eliminering}) \\ & x_{ijk} \in \{0, 1\} && \text{for } i, j = 1, \dots, n, k = 1, \dots, m \quad (\text{Binære } x\text{-variable}) \\ & u_i \geq 0 && \text{for } i = 2, \dots, n \quad (\text{Ikke-negativitet for } u\text{-variable}) \end{aligned}$$

3-index formuleringer: Indførelse af assignmentvariable

- ▶ I 3-index formuleringer, hvor vi har disse beslutningsvariable:

$$x_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{hvis vogn } k \text{ kører på kanten } (i, j) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

- kan det være nyttigt at indføre yderligere assignmentvariable y_{ik} , som beskriver tildeling af vogne til punkter:

$$y_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{hvis punkt } i \text{ besøges af vogn } k \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

- ▶ Variablene x og y skal så linkes sammen:

$$y_{ik} = \sum_{j=1}^n x_{jik}, \text{ for } i = 1, \dots, n, k = 1, \dots, m$$

$$y_{ik} = \sum_{j=1}^n x_{ijk}, \text{ for } i = 1, \dots, n, k = 1, \dots, m$$

- ▶ De indførte y -variable kan f.eks. benyttes til at formulere et (generaliseret) CVRP, hvor vognene har forskellige kapaciteter, som vist på den følgende slide
- ▶ Disse assignmentvariable er også beskrevet i bogens afsnit 9.5.6

Formulering af generaliseret CVRP med forskellige vogne

$$\begin{array}{lll} \min. & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \sum_{k=1}^m x_{ijk} & \text{(Min. omkostning)} \\ \\ \text{s.t.} & \sum_{k=1}^m y_{ik} = 1 & \text{for } i = 2, \dots, n \quad \text{(Én vogn til hver kunde)} \\ & y_{ik} = \sum_{j=1}^n x_{jik} & \text{for } i = 1, \dots, n, k = 1, \dots, m \quad \text{(Tildeling = ankomst)} \\ & y_{ik} = \sum_{j=1}^n x_{ijk} & \text{for } i = 1, \dots, n, k = 1, \dots, m \quad \text{(Tildeling = afgang)} \\ & y_{1k} = 1 & \text{for } k = 1, \dots, m \quad \text{(Hver vogn er tildelt depotet)} \\ & \sum_{i=2}^n q_i y_{ik} \leq Q_k & \text{for } k = 1, \dots, m \quad \text{(Kapacitet } Q_k \text{ for vogn } k) \\ & u_i - u_j + n \sum_{k=1}^m x_{ijk} \leq n - 1 & \text{for } i, j = 2, \dots, n, i \neq j \quad \text{(Subtur eliminering)} \\ & x_{ijk} \in \{0, 1\} & \text{for } i, j = 1, \dots, n, k = 1, \dots, m \quad \text{(Binære x-variable)} \\ & y_{ik} \in \{0, 1\} & \text{for } i = 1, \dots, n, k = 1, \dots, m \quad \text{(Binære y-variable)} \end{array}$$

Introduktion

MTSP

CVRP

3-index